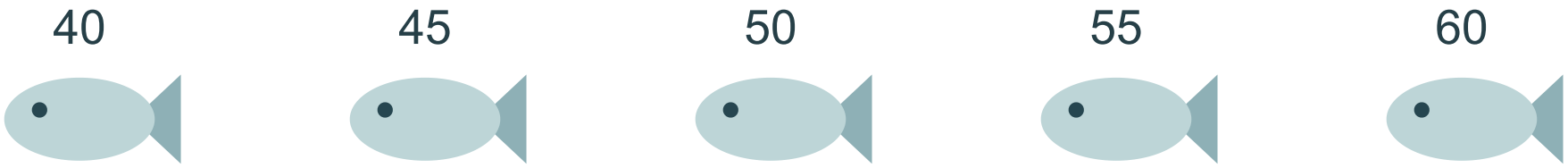

この1匹で、
群れ全体の重さが分かる？

1匹は、50kgだった

群れの平均も、50kg？

5匹なら、どうだろう？

授業用の架空の魚重量 ／ kg



平均 50

5個の値を足して、5で割る

母数（ぼすう）

Parameter

知りたいのは、群れ全体の特徴

母平均（へいきん） μ：群れ全体の平均（へいきん）重量。

母分散（ぶんさん） σ^2：群れ全体の重量のばらつき。

母集団（ぼしゅうだん）を固定すれば、どちらも固定値。

教科書 第2章第3節 p.131〜

推定量（すいていりょう）

Estimator

計算方法と、計算した数字を分ける

推定量（すいていりょう）：標本から計算するルール。標本が変われば値も変わる。

推定値（すいていち）：実際の標本を入れて得た数字。

今回なら、標本平均（ひょうほんへいきん）というルール → 50kg。

教科書 第2章第3節 p.131〜

5匹の平均を、推定値にする

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

教科書 p.122（標本平均）

5匹から得た推定値は、50kg

① 与えられた条件 / Given

40、45、50、55、60kg。n＝5。

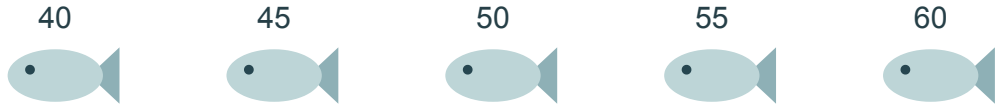
② 公式 / Formula

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\bar{X} = \frac{40 + 45 + 50 + 55 + 60}{5} = 50$$

授業用の架空データ



平均 50

5個の値を足して、5で割る

④ この標本の推定値は50kg。未知の母平均そのものではない。

教科書 p.122（標本平均）

やってみよう！

A sample is not the whole shoal

魚を選ぶたび、平均（へいきん）が動く

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

不偏性（ふへんせい）

Unbiasedness

毎回ぴったり、ではない

何度も標本を取り直したとき、
推定量(すいていりょう)の平均(へいきん)が、母数(ぼすう)に一致する。

「偏りがない」を、式にすると

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（不偏推定量）

標本平均は、母平均の不偏推定量

$$\hat{\mu} = \bar{X}, \qquad E(\bar{X}) = \mu$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（母平均の点推定）

数を増やすだけで、偏りは消える？

大きい魚だけを選ぶと、平均（へいきん）は高めになる。

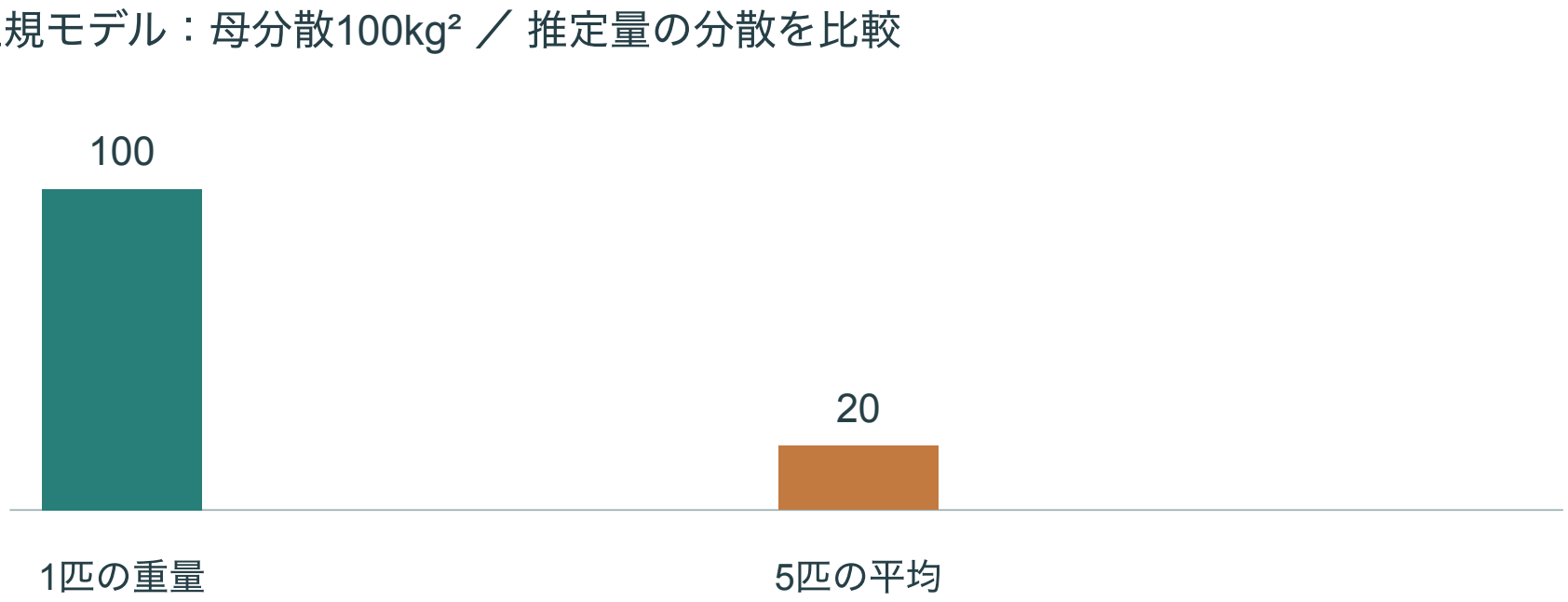
同じ選び方で100匹に増やしても、偏りは残る。

無作為に選ぶことと、たくさん選ぶことは別。

有効性（ゆうこうせい）

Efficiency

同じ中心なら、狭い方が安定する



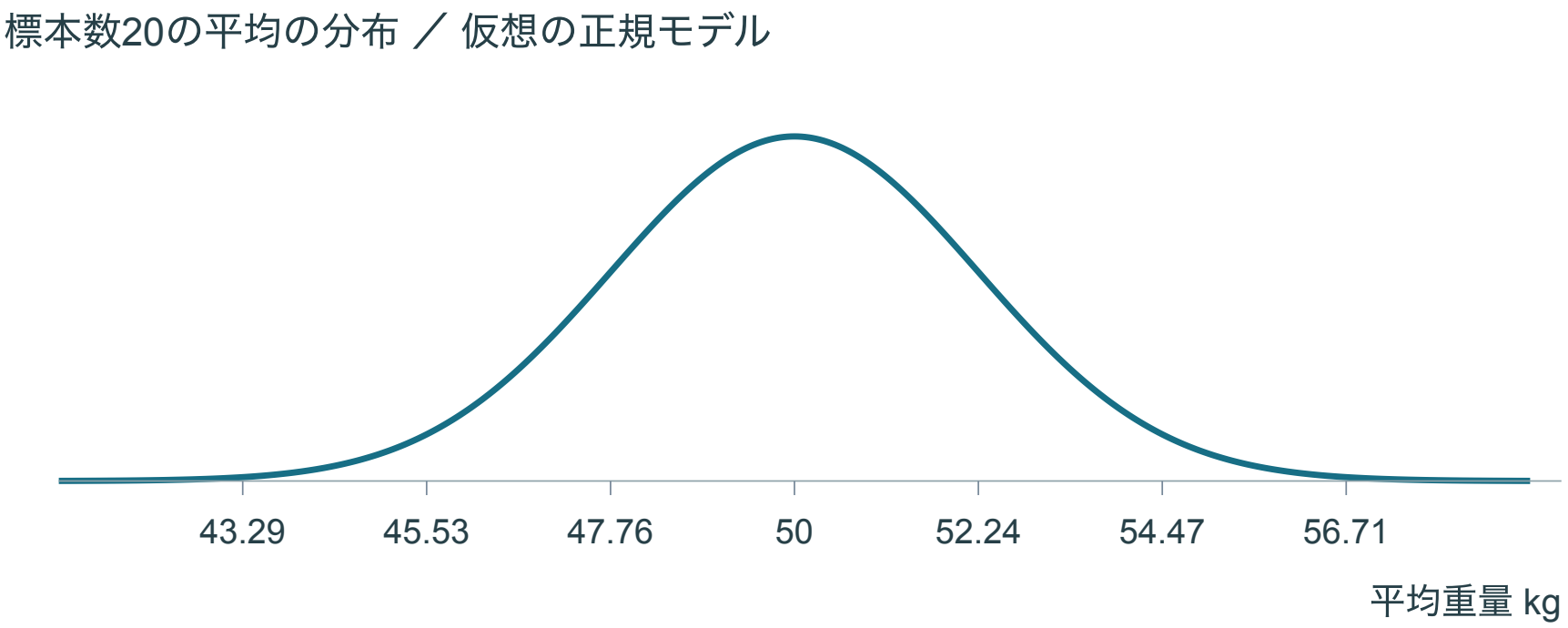
同じ不偏性を持つ推定量同士で、分散を比べる。

教科書 第2章第3節 p.131〜

一致性（いっちせい）

Consistency

nが増えると、母数の近くに集まる



平均のばらつきは、母分散÷n。選び方に偏りがないモデル。

教科書 p.123・第2章第3節 p.131〜

やってみよう！

Bias, efficiency and sample size

偏り・安定性・標本数を比べる

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

点推定（てんすいてい）

Point estimation

50kg、と一つだけ答える？

点：50kg。

区間（くかん）：ある幅をつけて答える。

教科書 第2章第3節 p.131〜

幅の付け方は、次回つなげる

今週：母平均と母分散を、何で推定するか。

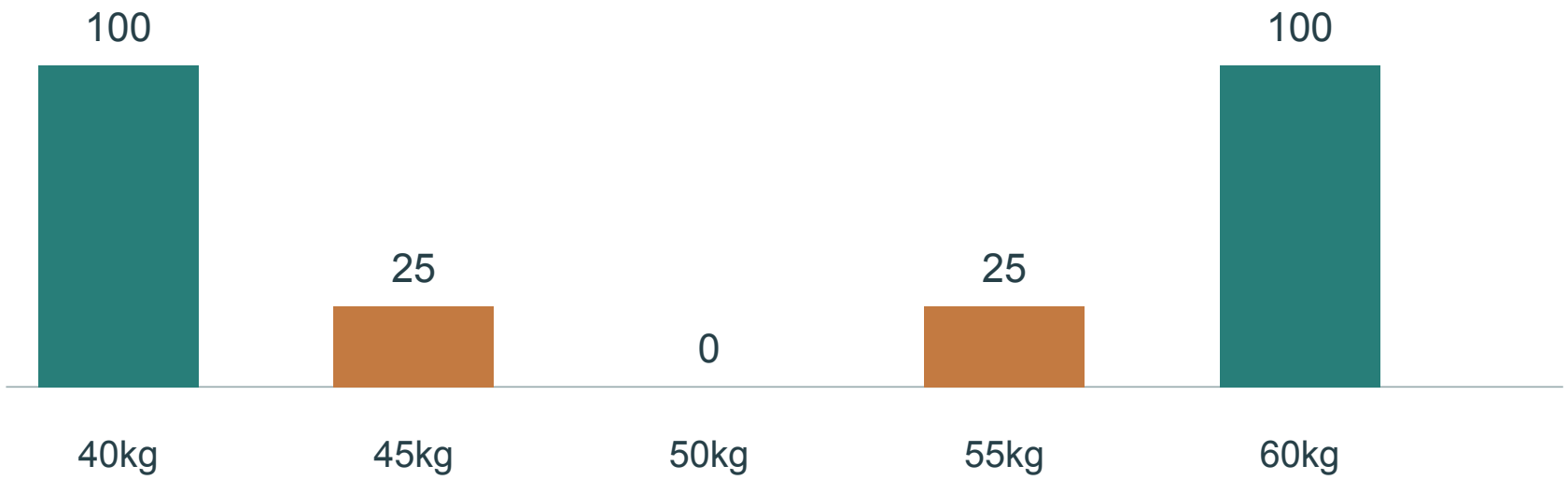
次回：どれくらい不確かかを、区間で示す。

標本不偏分散(ぶんさん)

Unbiased sample variance

群れの散らばりも、知りたい

50kgからの偏差二乗 ／ 合計250kg²



記録した標本の散らばり

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の点推定）

nで割ると、50kg²

① 与えられた条件 / Given

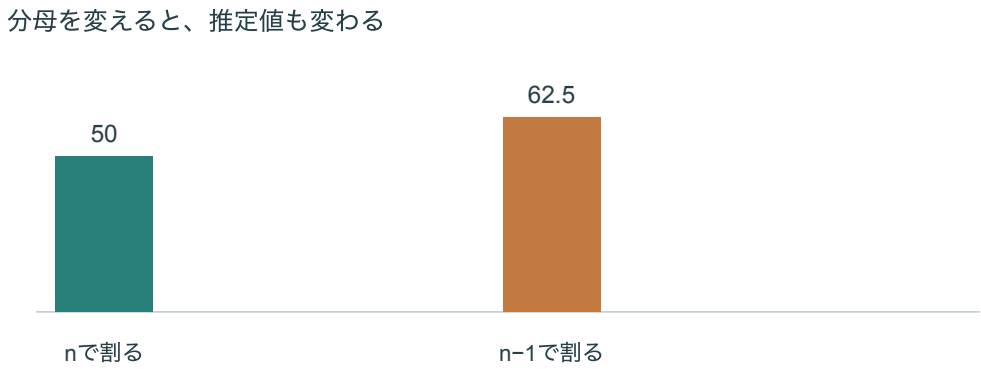
5匹の標本。偏差二乗和250kg²。

② 公式 / Formula

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$S^2 = \frac{250}{5} = 50$$



④ これは、この5匹の標本分散。母分散の不偏推定ではない。

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の点推定）

標本分散は、平均すると小さめになる

$$E(S^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（母分散の点推定）

母分散を推定するなら、n−1

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散）

n−1で割ると、62.5kg²

① 与えられた条件 / Given

偏差二乗和250kg²、n＝5。

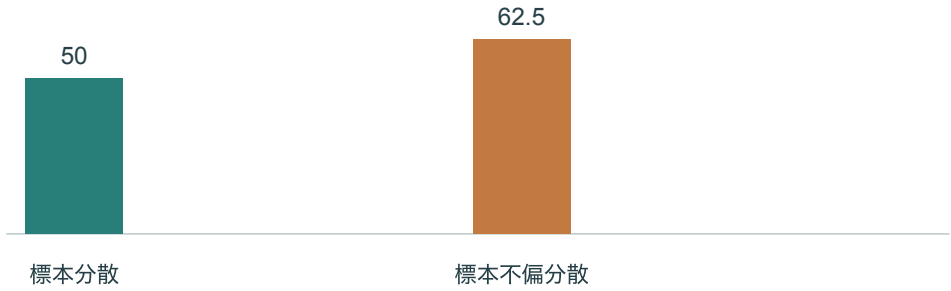
② 公式 / Formula

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{250}{5-1} = 62.5$$

同じデータでも、目的が異なる



④ 母分散の推定値は62.5kg²。母分散が分かったわけではない。

教科書 p.126（標本不偏分散）

自由度は、計算のルールとして確認

標本平均を使う不偏分散：n−1。

由来の長い説明は省略。分母を取り違えない。

教科書 p.126

チャレンジ1　通学時間で、二つの推定値

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

架空の5人の通学時間：10、20、30、40、50分。

(1) 母平均の点推定値　(2) 母分散の不偏推定値を求めよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（標本不偏分散）

平均30分、不偏分散250分²

① 与えられた条件 / Given

n＝5、平均30分。偏差は−20、−10、0、10、20。

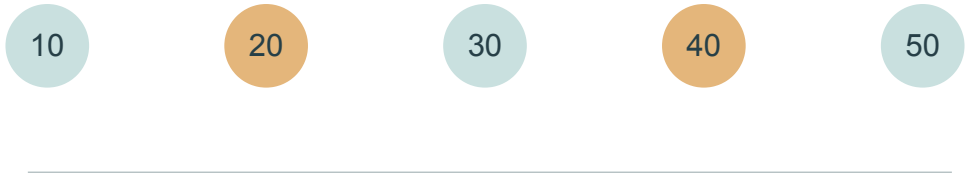
② 公式 / Formula

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\bar{X} = 30, \quad \sum(X_i - \bar{X})^2 = 1000, \quad \widehat{\sigma_x^2} = \frac{1000}{4} = 250$$

授業内練習用の架空データ ／ 分



平均 30

5個の値を足して、5で割る

④ 30分は中心、250分²は散らばり。単位も役割も違う。

教科書 p.126（標本不偏分散）

このクラスなら、どう集める？

任意参加・匿名で、通学時間を一つずつ。

対象：今日この教室にいる学生。日本の大学生全体とは区別する。

名前は集めず、入力はこのブラウザ内だけ。

やってみよう！

Anonymous class values

自分たちの数値で、推定値(すいていち)を出す

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

チャレンジ2　「不偏」を、言葉で説明

自分で解く　5分 ／ 独立した授業内練習

A「今回の標本平均は、必ず母平均に等しい」

B「標本を何度も取り直した平均が、母平均に等しい」

どちらが不偏性の説明か。理由も一言。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

教科書 第2章第3節 p.131〜（不偏推定量）

正しいのはB。1回と、繰り返しを分ける

① 与えられた条件 / Given

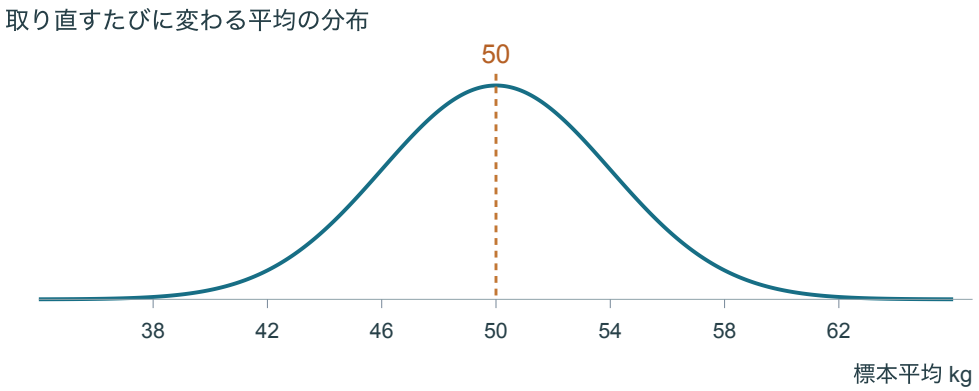
母平均を50kgとする仮想モデル。

② 公式 / Formula

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

③ 代入・計算 / Substitute

$E(\bar{X}) = \mu = 50$　（各回の $\bar{X}$ が50とは限らない）



④ 不偏性は、推定量の分布についての性質。

教科書 第2章第3節 p.131〜（不偏推定量）

時間があれば：なぜ不偏なのか

期待値の性質を使った証明は、任意の読み物。

中心・分散・nとn−1の使い分けを優先する。

教科書 第2章第3節 p.131〜

ALは、独立して取り組む

ワークシートの問題文から、対象となる母集団(ぼしゅうだん)を確認。

求めるのは、母数(ぼすう)？　推定量(すいていりょう)？　今回の推定値(すいていち)？

課題の答え・セルの値は公開しません。

今日の出口

標本から出した数字を、
母集団（ぼしゅうだん）の事実と取り違えない。